

Přečti si výklad Ohmova zákona a spojování rezistorů, pusť si videa a v simulaci si postav obvod s ampérmetrem a voltmetrem; pak řeš úlohy. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

FYZ-14 Využívám Ohmův zákon při řešení praktických problémů. (*Fyzika 4, 3/2*)

Učivo: elektrický proud v látkách – proud jako veličina; Ohmův zákon pro část obvodu; elektrický odpor

Výklad a učebnice

Realisticky.cz – Odpor kovového vodiče, Ohmův zákon česky základ

Ohmův zákon pro část obvodu a elektrický odpor, s řešenými příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0%04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/02%20Elektrick%C3%BD%20proud/08%20Odpor%20kovov%C3%A9ho%20vodi%C4%8De%20-%20Ohm%C5%AFv%20z%C3%A1kon.pdf>

Realisticky.cz – Závislost elektrického odporu na rozměrech česky

Odpor drátu v závislosti na délce, průřezu a rezistivitě.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0%04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/02%20Elektrick%C3%BD%20proud/09%20Z%C3%A1vislost%20elektrick%C3%A9ho%20odporu%20na%20rozm%C4%9Brech.pdf>

Realisticky.cz – Spojování rezistorů I česky

Sériové a paralelní zapojení rezistorů a výsledný odpor.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0%04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/02%20Elektrick%C3%BD%20proud/11%20Spojov%C3%A1n%C3%AD%20rezistor%C5%AF%20I.pdf>

Videa

FS-4.2. Elektrický proud, odpor, Ohmův zákon | Fyzika Maturita česky základ 12 min Marek Scholz

Elektrický proud, odpor a Ohmův zákon – shrnutí.

<https://www.youtube.com/watch?v=6rKV GjlfS4>

FS-4.2. Sériové spojení rezistorů, podrobně + příklady | Fyzika SŠ česky 16 min Marek Scholz

Sériové spojení rezistorů podrobně s příklady.

<https://www.youtube.com/watch?v=hMmUH1GI5fY>

FS-4.2. Paralelní spojení rezistorů + příklady | Fyzika ZŠ a SŠ česky 11 min Marek Scholz

Paralelní spojení rezistorů s příklady.

<https://www.youtube.com/watch?v=Zc7uzziXO1M>

Interaktivní simulace a applety

PhET – Stavebnice obvodů: DC česky

Stavebnice obvodů: zapoj baterii, rezistory, žárovky a měřidla a ověř Ohmův zákon.

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_cs.html

PhET – Odpor drátu česky

Měň délku, průřez a rezistivitu drátu a sleduj jeho odpor.

https://phet.colorado.edu/sims/html/resistance-in-a-wire/latest/resistance-in-a-wire_cs.html

Applet W. Fendta – Zapojování rezistorů česky

Applet pro sériové a paralelní zapojení rezistorů s měřením proudů a napětí.

https://www.walter-fendt.de/html5/phcz/comboresistors_cz.htm

Procvičování s okamžitou kontrolou

Umíme fyziku – Ohmův zákon pro část obvodu česky

Výpočty podle Ohmova zákona s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-ohmuv-zakon-pro-cast-obvodu>

Umíme fyziku – Spojování rezistorů česky

Výsledný odpor sériového a paralelního zapojení. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-spojovani-rezistoru>

Fyzikum – sbírka úloh: Rezistory, řešení obvodů, potenciometr, měřidla

česky

Tematická sbírka úloh na obvody s rezistory se zobrazitelným řešením.

https://ulohy.fyzikum.cz/index.php?category_id=53
